

# 把技术开源， 把客流做起来

---

一个开源项目的获客逻辑与盈利链条

—— 我们不再问「技术还能做什么」，而是问「谁会来、为什么来、怎么留住」

# 一页看懂：开源怎么带来客流，客流怎么变成收入

这不是一份技术汇报，而是一条能被复制的商业逻辑

## 第一步：开源 → 获客

把设计 / 固件 / 文档 / 踩坑全部公开  
(MIT)，让它成为一份「人人都能验证的信任物料」：

- 客户与学校敢买、敢推荐
- 不再依赖付费投放，用户主动找来

## 第二步：客流 → 反哺

使用反馈决定迭代优先级；社区共建  
补上研发力量；教学场景带来批量需求；  
口碑让后续获客成本继续下降。

- 客流不是终点，是研发与收入的源头

## 第三步：回流 → 盈利

开的是「知识与设计」，卖的是  
「成品、套件、确定性与服务」：

- C 端成品机 65 元
- DIY 套件 ≈49 元
- B 端实训采买（批量、零获客）

¥8.6

地推获客成本  
线上 ¥31.8 已停投

37.3%

行为支付率  
1 元意向金真付费

22

台 B 端首单  
零获客成本

33.8%

量产毛利率  
小批 11.2% → 量产

2,886

台保本线  
降级目标 1,232 台

# 我们最实质的变化：从「技术思维」到「客流思维」

技术做好只是起点；技术商品要先有客流，才能活下去

## 过去：用技术看「能做什么」

- 想的是：参数能不能更好、功能能不能更多
- 做出来一台设备，然后呢？——没人知道、没人买
- 看到开源会问：「开源 = 白送，图什么？」
- 结果：技术停在桌面上，价值没有被看见

## 现在：用客流看「谁会来、为什么来」

- 想的是：客流从哪来、谁愿意买、怎么让别人愿意试
- 把设计/固件/文档全部开源，让它成为可验证的信任物料
- 用实测算清每个渠道的获客成本，再决定投不投钱
- 结果：技术被看见、被使用，并开始产生订单

## 一次点拨，改变了我们的判断

在与老师的交流中我们意识到：技术商品需要客流才能活下去——再好的技术，如果没有用户、没有订单，就只是实验室里的作品。

所以我们做了一个决定：把这个项目做成开源项目。

开源不是放弃盈利，而是换一种活法：用开源获得信任和客流，再用客流反哺技术与项目——客流让我们知道该改什么，也让产品真正卖得动。

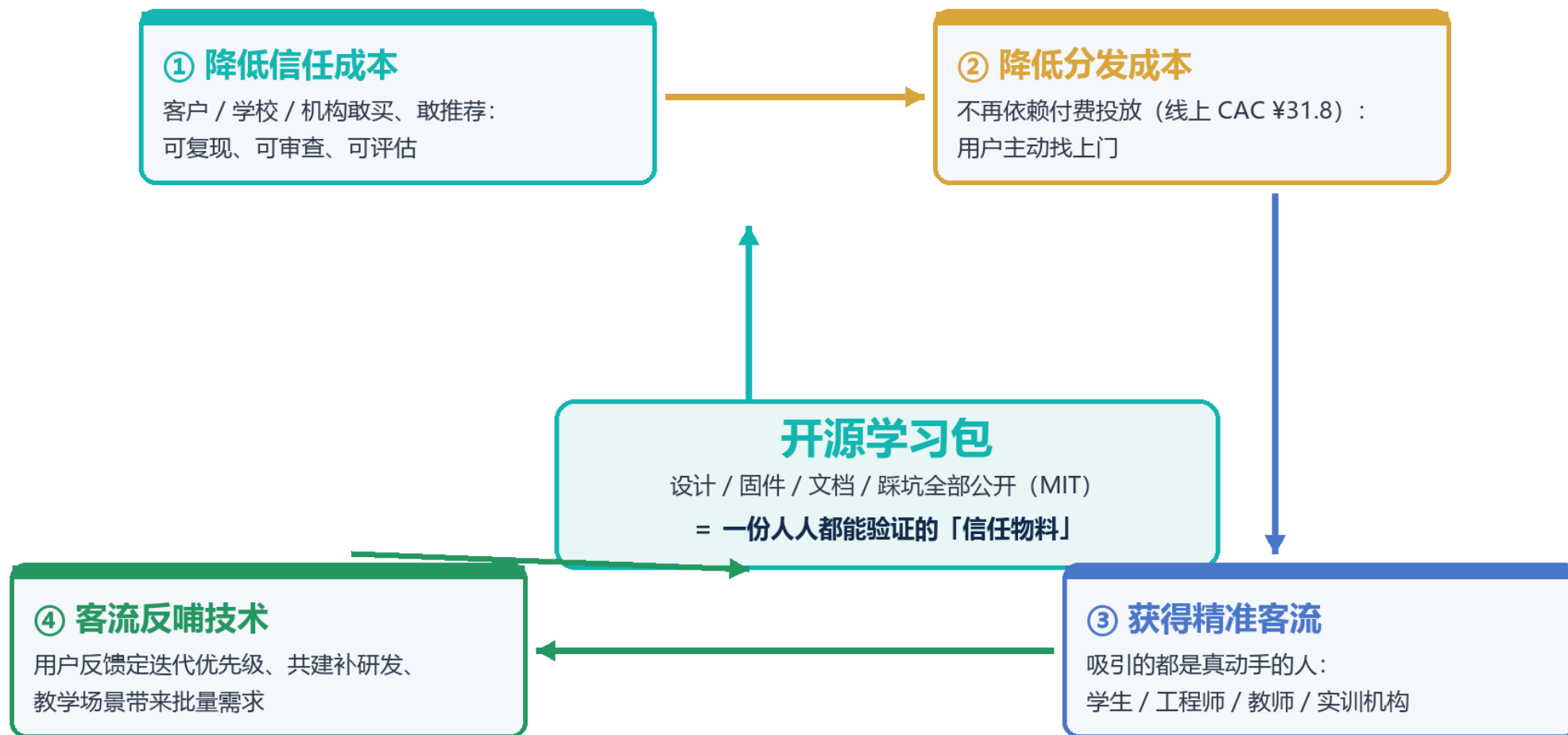
这也是我们参加训练最实在的收获：从「我能做什么」，走到「谁会来、为什么来、怎么留住」。

# 为什么开源是最好的获客方式（图：一个越转越省的正循环）

别人看到「失去」，我们看到「降低信任成本 + 降低分发成本 + 拿到精准客流」

## 开源项目的获客逻辑：一个越转越省的正循环

别人看到的是「开源 = 把东西白送」；我们看到的是「开源 = 一台低成本的获客引擎」



# 客流从哪来：我们用实测数据决定投哪个渠道

任何渠道在投钱之前，先算 CAC，再与 LTV 对比——这是我们定下的准则

| 渠道           | 性质         | 转化率   | 获客成本      | 结论                  |
|--------------|------------|-------|-----------|---------------------|
| 开源 + 教师/同学推荐 | 信任驱动（获客引擎） | —     | ≈ ¥0      | B 端首单 22 台，零获客成本    |
| 实验室 / 课堂地推   | 面对面演示      | 34.9% | ¥8.6 / 人  | 最优渠道：加投并标准化话术       |
| 社团与班级扩散      | 口碑扩散       | 27.1% | ¥11.5 / 人 | 维持：靠复购与口碑（NPS 42）   |
| 线上投放         | 付费买流量      | 5.2%  | ¥31.8 / 人 | LTV/CAC 0.83 X 立即停投 |

## 开源在这里起什么作用

- 让「信任」先于「销售」发生：可复现、可审查、可评估
- 让教师和机构能自己判断值不值得买
- 学生看完开源就能自己装出一台 —— 成交不需要解释成本

## 为什么停掉线上投放

- 花了 ¥350，只换来 11 条留资（CAC ¥31.8）
- 单台毛利远低于获客成本（LTV/CAC 0.83）
- 资源转向地推 + B 端：一个靠自己讲，一个靠口碑与信任

# 客流进来之后：它反过来养技术与项目

这就是我们坚持开源的理由——客流是研发、迭代与收入的共同源头

## ① 反馈决定迭代

用户怎么用、哪里不好用，直接告诉我们  
下一步改什么：

- 焊台狭小 → 磁吸与柔臂做小、做稳
- 担心屏幕亮影响焊接 → LED 指示 + 屏幕扩展并存
- 有人嫌贵 → 保留 DIY 套件路线（≈49 元）

→ 没有客流，就只能凭想象改产品

## ② 共建补上研发

把设计、固件、文档开放出去，会有人愿意  
一起改：

- 外部可以提交改进（硬件替代件、结构件、固件补丁）
- 使用者会把踩过的坑写回来
- 教学场景会提出真实需求（实训套件）

→ 相当于获得了一支免费的、真实的研发队伍

## ③ 教学场景 → 批量收入

开源学习包天然适配课堂：

- 教师可直接把它当项目式课程包
- 学校/实训机构按批采买（B 端 22 台首单）
- 目标：B 端占比 45%，且获客成本为 0

→ 客流不只带来零售，更带来稳定的批量订单

# 开源免费的部分获客，付费的部分赚钱

开的是「知识与设计」，卖的是「成品、套件、确定性与服务」——两者不矛盾

## 盈利链条：开源免费的部分获客，付费的部分赚钱

开源与盈利不矛盾：开的是「知识与设计」，卖的是「成品、套件、确定性与服务」

### 免费层（获客）

开源学习包：原理图 / PCB / BOM / 3D 打印件 / 固件源码 / 9 模块课程 / 踩坑实录（MIT）

### 得到什么

信任 + 口碑 + 精准客流 + 共建者 —— 获客成本从 ¥31.8（投放）降到 ¥0–8.6



### 付费层（三档收入，共用同一条链）

#### C 端成品机

65 元/台（59–69）

- 地推 CAC ¥8.6
- 社团 CAC ¥11.5
- 走量薄利，靠口碑复购

#### DIY 套件

≈ 49 元/套

- 3D 打印 + 自装
- 近零获客成本
- 学生入门首选，兜底路径

#### B 端实训采买

批量议价（20+ 台）

- 老师牵线，0 获客成本
- 首单 22 台已交付
- 目标占比 45%（教学包）

### 单位经济（实测，含自我纠错）

BOM ¥52.3（小批）→ 目标 ¥43.0 · 定价 65 元（59–69） · 毛利率 11.2% → 33.8%（量产） · 保本 2,886 台（降级 1,232 台）

# 我们把边界划清楚：什么免费、什么收费

免费的部分越彻底，客流和信任来得越快；收费的部分越具体，越卖得动

|        | 免费开源（获客）                     | 付费（盈利）                       |
|--------|------------------------------|------------------------------|
| 设计文件   | 原理图 / PCB / BOM / 3D 打印件全部公开 | 不含                           |
| 固件代码   | 全部源码 + 9 模块学习课程 + 踩坑实录       | 不含                           |
| 成品     | 不含（自己动手是免费的）                 | 整机 65 元/台（含装配、测试、质保）         |
| 套件     | 不含                           | DIY 套件 ≈49 元/套（3D 打印外壳 + 元件） |
| 确定性与服务 | 不含                           | B 端批量采买：交付、教学支持、备件（批量议价）     |

## 一句话说清这个模式

开源负责把「信任」做厚（信任 = 获客成本），付费负责把「确定性」卖出（交付、质保、教学支持、批量稳定）。  
我们卖的不是知识——知识已经公开了；我们卖的是「省时间、有保障、能批量交付」的确定性。

# 为什么我们相信这条路能赚钱：六项实测数据

不是口号，每一条都有可核验的原始记录（结题报告 E-01~E-15）

37.3%

行为支付率

1 元可退意向金，22/59 真付费

¥8.6

地推获客成本

线上 ¥31.8（已停）

22

台 B 端首单

零获客成本，已交付

33.8%

量产毛利率

小批 11.2% → 量产

2,886

台保本线

降级目标 1,232 台

## 需求是真的

- 态度数据 71.3% 说会买，行为数据 37.3% 真的付了 1 元——我们只信后者
- NPS 42（使用者愿意推荐）

## 渠道是算得清的

- 地推 ¥8.6、口碑 ¥11.5，线上 ¥31.8
- 已有渠道能撑起零售，开源与 B 端把获客成本压到 0

## 账是算得完的

- BOM ¥52.3（小批）→ 目标 ¥43.0
- 量产毛利 33.8%；保本 2,886 台，降级方案（3D 打印）1,232 台
- 现金流不需要重资产投入

# 我们是怎么走通这条逻辑的（也是我们想展示的「过程」）

从发现需求，到算出渠道，到拿到订单，再到决定开源——每一步都由数据推动

## ① 发现需求

126 份问卷 + 60 人实景观察  
把「不好用」变成可测数字

## ② 做出样机

小批试产，BOM ¥52.3  
实测成本高于预估 → 重算经济账

## ③ 跑渠道

地推 ¥8.6 / 社团 ¥11.5 / 线上 ¥31.8  
算清 CAC 后，停线上、转地推

## ④ 拿订单

老师牵线，B 端首单 22 台  
零获客成本，验证批量需求

## ⑤ 决定开源

把设计/固件/文档全部开放  
用开源换信任与客流，形成正循环

## 下一步（已经在做）

- 锁定千片报价：把量产毛利做到 33.8%
- 拓 B 端：目标占比 45%（教学包 + 实训采买）
- 社区共建：把外部改进并入版本，继续摊薄研发成本

## 我们希望老师看到的三件事

- ① 一个团队已经能从「技术能做什么」转向「客流从哪来」——这是训练留下的思维方式
- ② 一条能被别的团队复制的获客逻辑：开源 → 信任 → 客流 → 反哺
- ③ 一份有真实数据支撑的盈利信心，而不是一厢情愿

# 技术商品需要客流才能活下去。 开源，是我们找到的那条路

---

开源 → 信任 → 客流 → 反哺技术与项目 → 成品卖得动

37.3% 行为支付率 · ¥8.6 地推获客 · 22 台 B 端首单 · 33.8% 量产毛利 · 2,886 台保本

1 班 C 组 · 仿真跑不队：邵子中 / 李昊桐 / 姜亚楷 | 敬请老师们指正